

Chapitre 1 - Ensembles de nombres

1.1 Différents types de nombres

1.1.1 Notations

Définition :

Ensembles de nombres	Notation	Définition	Exemples
Nombres entiers naturels	$\mathbb{N}$	Nombres entiers positifs ou nuls	
Nombres entiers relatifs	$\mathbb{Z}$	Nombres entiers positifs ou négatifs ou nuls	
Nombres décimaux	$\mathbb{D}$	Nombres de la forme $\frac{a}{10^n}$, $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$	
Nombres rationnels	$\mathbb{Q}$	Nombres de la forme $\frac{a}{b}$, $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$, $b \neq 0$	
Nombres réels	$\mathbb{R}$	Tous les nombres connus en 2nde	

Propriété : Un nombre rationnel est caractérisé soit par une écriture décimale ayant un nombre fini de décimales, soit par une écriture décimale comportant une suite de chiffres qui se répète (période).

Exemple

- 0,125 est un nombre
- $\frac{127}{11} = 11,545454...$ est un nombre

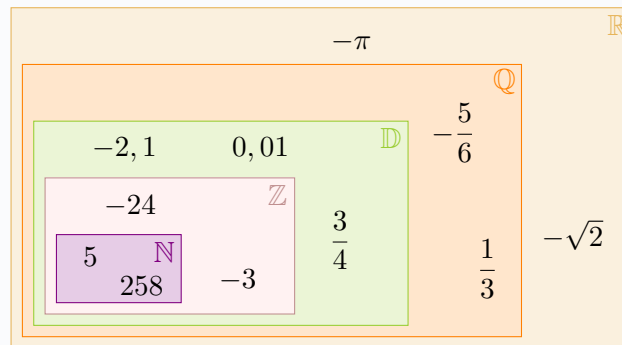
1.1.2 Inclusions

Propriété :

- $\mathbb{N}$ est inclus dans $\mathbb{Z}$: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}$ est inclus dans $\mathbb{D}$: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$
- $\mathbb{D}$ est inclus dans $\mathbb{Q}$: $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$
- $\mathbb{Q}$ est inclus dans $\mathbb{R}$: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Ou encore :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



1.2 Intervalles

1.2.1 Intervalles de $\mathbb{R}$

Définition : Soit a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

Ensembles des réels x tels que	Réprésentation sur une droite graduée	Intervalles bornés
$a \leq x \leq b$		$[a; b]$
$a < x < b$		$]a; b[$
$a \leq x < b$		$[a; b[$
$a < x \leq b$		$]a; b]$

Ensembles des réels x tels que	Réprésentation sur une droite graduée	Intervalles non bornés
$a \leq x$		$[a; +\infty[$
$a < x$		$]a; +\infty[$
$x \leq b$		$] - \infty; b]$
$x < b$		$] - \infty; b[$



- Avec l'infini (∞), le crochet est toujours "ouvert".
- $1 \in [-2; 3]$
- $4 \notin [-2; 3]$
- $1 \notin [-2; 1[$

R Voici quelques notations très utiles.

$$]-\infty; +\infty[= \mathbb{R} \quad [0; +\infty[= \mathbb{R}^+ \quad]-\infty; 0] = \mathbb{R}^- \quad]0; +\infty[= \mathbb{R}^{*+} \quad]-\infty; 0[= \mathbb{R}^{*-}$$

1.2.2 Réunion et intersection d'intervalles

Définition : L'**intersection** de deux intervalles est l'ensemble des réels qui appartiennent à l'un **et** l'autre des intervalles.

On la note $\cap$.

Exemples

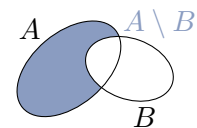
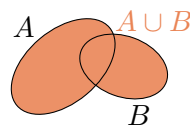
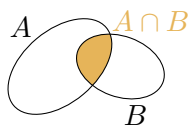
- $]-\infty; 5] \cap [2; 6] = \dots\dots\dots$
- $[-3; 4] \cap [4; 6] = \dots\dots\dots$
- $]-\infty; 5] \cap]2; 6] = \dots\dots\dots$
- $[12; 56] \cap [-3; 0] = \dots\dots\dots$

Définition : La **réunion** de deux intervalles est l'ensemble des réels qui appartiennent à l'un **ou** l'autre des intervalles.

On la note $\cup$.

Exemples

- $[-3; 4] \cup [4; 6] = \dots\dots\dots$
- $]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[= \dots\dots\dots$
- $]-\infty; 5] \cup [4; 10] = \dots\dots\dots$
- $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[= \dots\dots\dots$



1.3 Puissances, notation scientifique et arrondis

1.3.1 Puissances

Définition :

- Soit a un nombre réel et $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 2$.
Le produit $\underbrace{a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$ est une puissance de a . On la nomme a puissance n ou a exposant n et il se note :

$$\underbrace{a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}} = a^n$$

Cas particuliers : • $a^0 = 1$ avec ($a \neq 0$) • $a^1 = a$

- Soit a un nombre réel non nul ($a \neq 0$) et n un nombre entier.
 a^{-n} désigne l'inverse de a^n et donc :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Cas particulier : $a^{-1} = \frac{1}{a^1} = \frac{1}{a}$. C'est donc l'inverse de a .

Exemples

- $3^4 = \dots\dots\dots$
- $(-2)^3 = \dots\dots\dots$
- $(-12)^2 = \dots\dots\dots$
- $10^5 = \dots\dots\dots$
- $2^{-4} = \dots\dots\dots$
- $(-5)^{-2} = \dots\dots\dots$
- $10^{-3} = \dots\dots\dots$

Propriété : Soit a, b des réels différents de zéro ($a, b \in \mathbb{R}^*$) et m, n des entiers relatifs ($m, n \in \mathbb{Z}$) alors :

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$
- $(a^m)^n = a^{m \times n}$

Exemples

- $3^2 \times 3^3 = \dots\dots\dots$
- $\frac{10^3}{10^2} = \dots\dots\dots$
- $(2 \times x)^3 = \dots\dots\dots$
- $(10^3)^2 = \dots\dots\dots$
- $5^6 \times 9^6 = \dots\dots\dots$

- (R)**
- $(3x)^2 = (3x) \times (3x) = 3^2 \times x^2 = 9x^2$
 - $3x^2 = 3 \times x \times x$
 - $(-x)^2 = (-x) \times (-x) = (-1)^2 \times x^2 = x^2$
 - $-x^2 = -(x \times x)$

1.3.2 Notation scientifique

Définition : La notation scientifique d'un nombre décimal différent de zéro est l'unique écriture de la forme :

$$\pm a \times 10^n \text{ avec } \begin{cases} 1 \leq a < 10 \\ n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Exemples

- $823951 = \dots\dots\dots$
- $-10500 = \dots\dots\dots$
- $0,123456 = \dots\dots\dots$
- $-0,000123 = \dots\dots\dots$

1.4 Équations et inéquations

1.4.1 Équations de degré 1

Définition : Une **équation d'inconnue** x est une **égalité** qui peut être vraie pour certaines valeurs de x et fausse pour d'autres.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ une équation d'inconnue x , c'est trouver toutes les valeurs possibles de x telles que l'égalité soit vérifiée. On détermine ainsi **l'ensemble des solutions** (noté S).

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$3 + x = -7$$

$$-4x = 7$$

$$3x + 7 = 5(x - 4)$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.4.2 Inégalités

Propriété : Soient a, b , et c des réels,

- Si $a \leq b$ (respectivement $a \geq b$) alors $a+c \leq b+c$ (respectivement $a+c \geq b+c$).
- Si $a \leq b$ (respectivement $a \geq b$) alors $a-c \leq b-c$ (respectivement $a-c \geq b-c$).

Autrement dit, si on ajoute ou soustrait un même nombre aux deux membres d'une inégalité, on ne change pas l'ordre de cette inégalité.

Exemple

$4 \leq 7$ alors

Propriété : Soient a, b , et c des réels,

	$c > 0$	$c < 0$
$a \leq b$	$a \times c \leq b \times c$ $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$	$a \times c \geq b \times c$ $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$
$a \geq b$	$a \times c \geq b \times c$ $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$	$a \times c \leq b \times c$ $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$

Autrement dit,

- Si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif on ne change pas l'ordre de cette inégalité.
- Si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif **on change l'ordre** de l'inégalité.

Exemple

- $7 \geq 4$
- $7 \geq 4$

Propriété : Soient a, b, c et d quatre réels.

- Si $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $a + c \leq b + d$.
- Si $a \geq b$ et $c \geq d$ alors $a + c \geq b + d$.

R Toutes ces propriétés restent vraies avec des inégalités strictes ($>$, $<$).

1.4.3 Inéquations

Définition : Une **inéquation d'inconnue** x est une **inégalité** qui peut être vraie pour certaines valeurs de x et fausse pour d'autres. **Résoudre dans $\mathbb{R}$ une inéquation** d'inconnue x , c'est trouver toutes les valeurs possibles de x telles que l'inégalité soit vérifiée. On détermine ainsi **l'ensemble des solutions** (noté S).

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $4x + 5 \leq 21$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-5x + 7 < 28$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....